第六章 思考题参考答案

1、有没有 500℃的水？有没有 0℃或负摄氏温度的蒸汽？有没有 v>0.004m^3/kg 的水？为什么？

答：已知水的临界参数为 $T_{cr}=373.99°C$，$p_{cr}=22.064MPa$，$v_{cr}=0.003106m^3/kg$。当水的温度、压力或比容任何一个数值大于相应临界参数，水将从液态转变为超临界状态，水的该状态既不属于液态也不属于气态。因此，没有 500℃的水，也没有 v>0.004m^3/kg 的水。但是，只要外界压力足够低，此压力下对应的水的升华温度可以为 0℃，甚至为负摄氏温度，因此 0℃或负摄氏温度的蒸汽是存在的（升华过程，见水的 p-T 相图）。

2、25MPa 的水汽化过程是否存在？为什么？

答：25MPa 已经高于水的临界压力 $p_{cr}=22.064MPa$，此状态下的水处于超临界区域，其状态为超临界状态，不存在汽化过程。

3、在 *h-s* 图上，已知湿饱和蒸汽压力，如何查出该蒸汽的温度？

答：水在两相区中经历的是等温等压过程，湿饱和蒸汽的压力和温度一一对应，即两相区内等压线和等温线重合。因此，根据已知的饱和蒸汽压力，找到相应的等压线，找到等压线与上界线和下界线的交点，通过该交点和临近的等温线可以确定该蒸汽的温度。

4、在 *p-v* 图，T-s 图、h-s 图上，分别绘出临界点，下界线、上界线和定压线、定温线及定熵线。

答：补充水的临界参数 $s_{cr}=4.4092kJ/(kg\bullet K)$，$h_{cr}=2085.9kJ/kg$（见图）

5、画出水的相图，即 p-T 图。

答：（见图）

6、前已学过 $\Delta h=c_p\Delta T$ 适用于一切工质定压过程（比热容为常数），蒸汽定压汽化过程中 $\Delta T=0$，由此得出结论：蒸汽汽化时焓变化 $\Delta h=c_p\Delta T=0$。此结论是否正确？为什么？

答：此结论并不正确。$\Delta h = c_p \Delta T$ 仅能反映水定压汽化过程中的显热，而不能反映由于水汽化而带来的相变潜热。从水的 *h-s* 图中可以看出，水的定压汽化过程的焓变不为零，其值为水在该压力下的相变潜热。